Ley de Hooke: constante del muelle y periodo de oscilación

Objetivo

Medir el periodo de oscilación de una masa colgada de un muelle para varias masas y obtener de él la constante elástica k del muelle y la masa adicional que oscila con las pesas.

Fundamento teórico

Un muelle alargado una distancia x ejerce una fuerza recuperadora $F = -k\,x$ (ley de Hooke). Si se le cuelga una masa m, se separa un poco del equilibrio y se suelta, la masa oscila con movimiento armónico simple,

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0\,,$$

$$\omega_0^2 = \frac{k}{m}\,,$$

con periodo $T = 2\pi\sqrt{m/k}$. En la práctica oscilan también la varilla del índice y el propio muelle, y su efecto equivale a añadir una masa m_0 a la colgada:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{m+m_0}{k}}\,.$$

Elevando al cuadrado,

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{k}m + \frac{4\pi^2}{k}m_0\,,$$

de modo que T^2 depende linealmente de m, $T^2 = B\,m + A$.

Montaje experimental

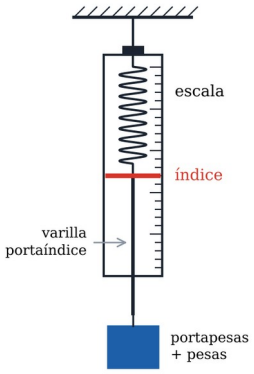


Figura 1. Muelle con escala y varilla con índice.

El muelle se cuelga de la nuez con gancho fijada a la varilla vertical del soporte. Hay dos muelles: el rojo es el más blando y el azul el más duro. Las masas se miden con la báscula y el tiempo con el cronómetro.

Color del muelle: _____

Resultados

El portapesas cuenta como una masa más. Medir su masa con la báscula y después ir añadiendo pesas de 10 g de una en una, hasta tener seis valores de la masa colgada *m* (portapesas más pesas).

Para cada masa, bajarla un centímetro, soltarla y medir tres veces el tiempo de 20 oscilaciones, t_{20}. Una oscilación termina cada vez que la masa vuelve al punto más bajo. El periodo es $T = \acute{t}_{20} / 20$.

Alumno 1: Alumno 2: Alumno 3:

Tabla 1. Periodo frente a la masa colgada. Escriba T y T^2 con su error.

m (kg)	$t_{20,1}$ (s)	$t_{20,2}$ (s)	$t_{20,3}$ (s)	T (s)	T^2 (s²)

Cuestiones

1. Represente T^2 frente a m con sus barras de error y la recta de ajuste por mínimos cuadrados, $T^2 = B\,m + A$.

Pegue aquí la gráfica

2. A partir del ajuste, obtenga la constante del muelle k y la masa adicional m_0 con sus errores.

Tabla 2. Ajuste lineal, constante del muelle y masa adicional.

B (s²/kg)	A (s²)	r	k (N/m)	ε_k (N/m)	m_0 (kg)	ε_{m_0} (kg)